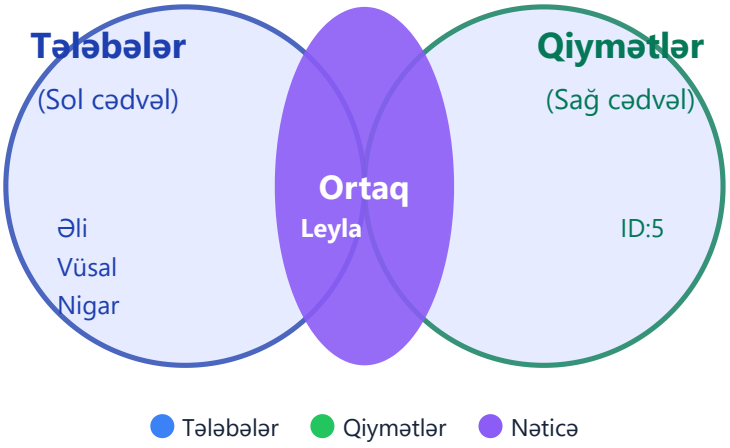
SQL JOIN-lar 🔗

Venn Diaqramları ilə vizual izahat

INNER JOIN



ⓘ Yalnız hər iki cədvəldə olan məlumatlar

SQL Sorğusu:

```
SELECT T.Ad, Q.Qiymət
FROM Tələbələr T
INNER JOIN Qiymətlər Q
ON T.ID = Q.TələbəID
```

📊 Nəticə:

Əli (90), Vüsal (75), Leyla (88)

❌ Xaric qalan:

Nigar (qiyməti yox), Naməlum qiymət (tələbəsi yox)

📘 Tələbələr Cədvəli

ID	Ad
1	Əli
2	Vüsal
3	Leyla
4	Nigar

📗 Qiymətlər Cədvəli

ID	TələbəID	Qiymət
1	1	90
2	2	75
3	3	88
4	5	95

* TələbəID=5 mövcud deyil

📋 Sürətli Müqayisə

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
INNER	❌	✅	❌	⭐⭐⭐⭐⭐

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
LEFT	✅	✅	❌	⭐⭐⭐⭐
RIGHT	❌	✅	✅	⭐⭐
FULL OUTER	✅	✅	✅	⭐
CROSS	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	⭐

💡 Praktik Məsləhətlər

✅ Yaxşı təcrübə:

- 90% hallarda INNER JOIN istifadə et
- Alias istifadə et (T, Q)
- İndeks qoy (performans)
- Yalnız lazım olan kolonları seç

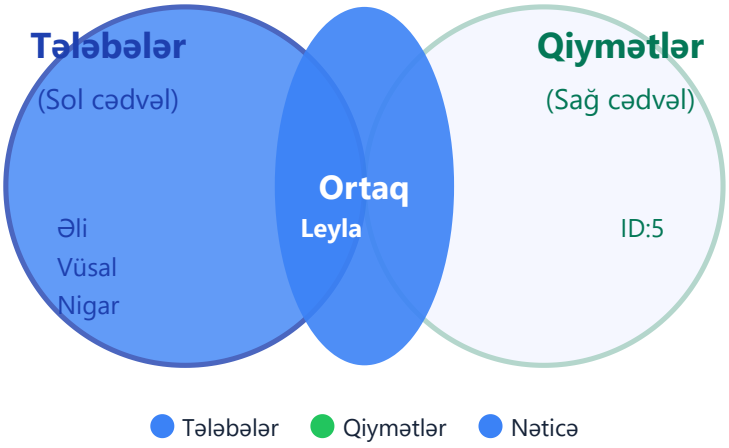
❌ Pis təcrübə:

- SELECT * istifadə etmə
- İndekssiz böyük cədvəllər
- CROSS JOIN ehtiyatsız istifadə
- ON və WHERE qarışdırma

SQL JOIN-lar 🔗

Venn Diaqramları ilə vizual izahat

LEFT JOIN



ⓘ Sol cədvəlin BÜTÜN sətirləri + sağdan uyğun olanlar

SQL Sorğusu:

```
SELECT T.Ad, Q.Qiymət
FROM Tələbələr T
LEFT JOIN Qiymətlər Q
ON T.ID = Q.TələbəID
```

📊 Nəticə:

Əli (90), Vüsal (75), Leyla (88), Nigar (NULL)

❌ Xaric qalan:

Naməlum qiymət (tələbəsi yox)

📘 Tələbələr Cədvəli

ID	Ad
1	Əli
2	Vüsal
3	Leyla
4	Nigar

📗 Qiymətlər Cədvəli

ID	TələbəID	Qiymət
1	1	90
2	2	75
3	3	88
4	5	95

* TələbəID=5 mövcud deyil

📋 Sürətli Müqayisə

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
INNER	❌	✅	❌	⭐⭐⭐⭐⭐

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
LEFT	✅	✅	❌	⭐⭐⭐⭐
RIGHT	❌	✅	✅	⭐⭐
FULL OUTER	✅	✅	✅	⭐
CROSS	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	⭐

💡 Praktik Məsləhətlər

✅ Yaxşı təcrübə:

- 90% hallarda INNER JOIN istifadə et
- Alias istifadə et (T, Q)
- İndeks qoy (performans)
- Yalnız lazım olan kolonları seç

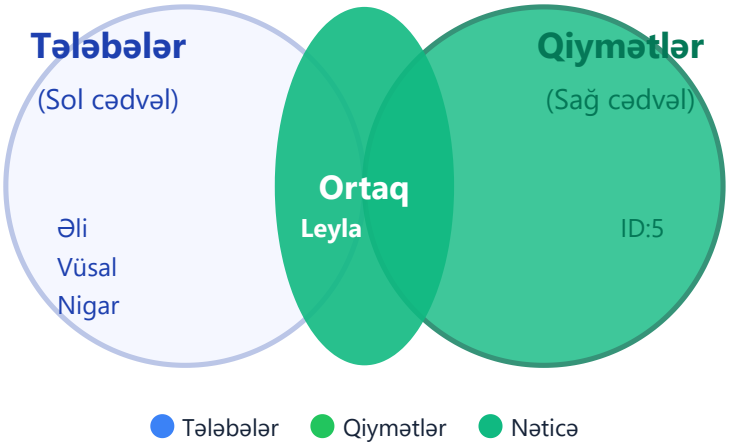
❌ Pis təcrübə:

- SELECT * istifadə etmə
- İndekssiz böyük cədvəllər
- CROSS JOIN ehtiyatsız istifadə
- ON və WHERE qarışdırma

SQL JOIN-lar 🔗

Venn Diaqramları ilə vizual izahat

RIGHT JOIN



ⓘ Sağ cədvəlin BÜTÜN sətirləri + soldan uyğun olanlar

SQL Sorğusu:

```
SELECT T.Ad, Q.Qiymət
FROM Tələbələr T
RIGHT JOIN Qiymətlər Q
ON T.ID = Q.TələbəID
```

📊 Nəticə:

Əli (90), Vüsal (75), Leyla (88), NULL (95)

❌ Xaric qalan:

Nigar (qiyməti yox)

📘 Tələbələr Cədvəli

ID	Ad
1	Əli
2	Vüsal
3	Leyla
4	Nigar

📗 Qiymətlər Cədvəli

ID	TələbəID	Qiymət
1	1	90
2	2	75
3	3	88
4	5	95

* TələbəID=5 mövcud deyil

📋 Sürətli Müqayisə

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
INNER	❌	✅	❌	⭐⭐⭐⭐⭐

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
LEFT	✅	✅	❌	⭐⭐⭐⭐
RIGHT	❌	✅	✅	⭐⭐
FULL OUTER	✅	✅	✅	⭐
CROSS	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	⭐

💡 Praktik Məsləhətlər

✅ Yaxşı təcrübə:

- 90% hallarda INNER JOIN istifadə et
- Alias istifadə et (T, Q)
- İndeks qoy (performans)
- Yalnız lazım olan kolonları seç

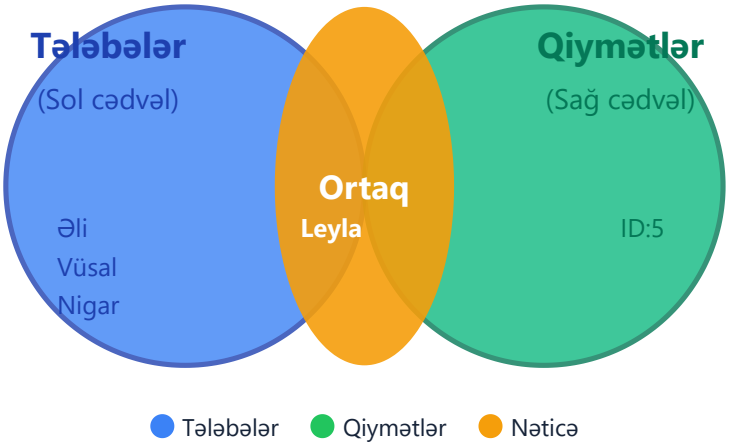
❌ Pis təcrübə:

- SELECT * istifadə etmə
- İndekssiz böyük cədvəllər
- CROSS JOIN ehtiyatsız istifadə
- ON və WHERE qarışdırma

SQL JOIN-lar 🔗

Venn Diaqramları ilə vizual izahat

FULL OUTER JOIN



ⓘ Hər iki cədvəlin BÜTÜN sətirləri

SQL Sorğusu:

```
SELECT T.Ad, Q.Qiymət
FROM Tələbələr T
FULL OUTER JOIN Qiymətlər Q
ON T.ID = Q.TələbəID
```

📊 Nəticə:

Əli (90), Vüsal (75), Leyla (88), Nigar (NULL), NULL (95)

❌ Xaric qalan:

Heç nə (hamısı daxildir)

📘 Tələbələr Cədvəli

ID	Ad
1	Əli
2	Vüsal
3	Leyla
4	Nigar

📗 Qiymətlər Cədvəli

ID	TələbəID	Qiymət
1	1	90
2	2	75
3	3	88
4	5	95

* TələbəID=5 mövcud deyil

📋 Sürətli Müqayisə

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
INNER	❌	✅	❌	⭐⭐⭐⭐⭐

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
LEFT	✅	✅	❌	⭐⭐⭐⭐
RIGHT	❌	✅	✅	⭐⭐
FULL OUTER	✅	✅	✅	⭐
CROSS	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	⭐

💡 Praktik Məsləhətlər

✅ Yaxşı təcrübə:

- 90% hallarda INNER JOIN istifadə et
- Alias istifadə et (T, Q)
- İndeks qoy (performans)
- Yalnız lazım olan kolonları seç

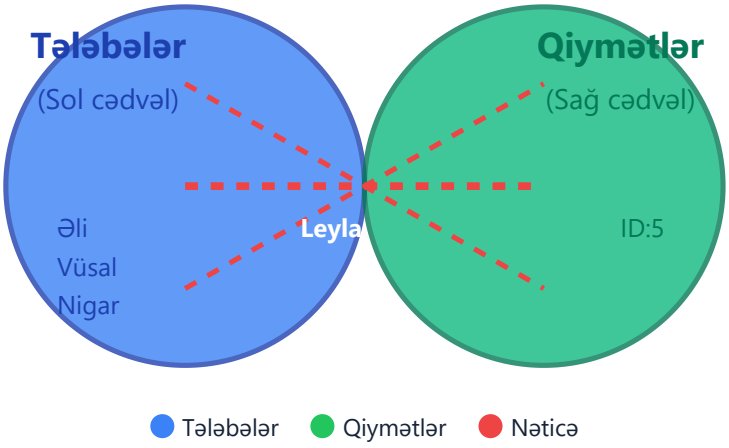
❌ Pis təcrübə:

- SELECT * istifadə etmə
- İndekssiz böyük cədvəllər
- CROSS JOIN ehtiyatsız istifadə
- ON və WHERE qarışdırma

SQL JOIN-lar 🔗

Venn Diaqramları ilə vizual izahat

CROSS JOIN



ⓘ Hər bir sətr digər cədvəlin hər sətri ilə (Kartezian hasil)

SQL Sorğusu:

```
SELECT T.Ad, Q.Qiymət
FROM Tələbələr T
CROSS JOIN Qiymətlər Q
```

📊 Nəticə:

4 tələbə × 4 qiymət = 16 kombinasiya

❌ Xaric qalan:

Heç nə (hamısı birləşir)

📘 Tələbələr Cədvəli

ID	Ad
1	Əli
2	Vüsal
3	Leyla
4	Nigar

📗 Qiymətlər Cədvəli

ID	TələbəID	Qiymət
1	1	90
2	2	75
3	3	88
4	5	95

* TələbəID=5 mövcud deyil

📋 Sürətli Müqayisə

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
INNER	❌	✅	❌	⭐⭐⭐⭐⭐

JOIN növü	Sol cədvəl	Ortaq hissə	Sağ cədvəl	İstifadə
LEFT	✅	✅	❌	⭐⭐⭐⭐
RIGHT	❌	✅	✅	⭐⭐
FULL OUTER	✅	✅	✅	⭐
CROSS	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	✅ (hamısı)	⭐

💡 Praktik Məsləhətlər

✅ Yaxşı təcrübə:

- 90% hallarda INNER JOIN istifadə et
- Alias istifadə et (T, Q)
- İndeks qoy (performans)
- Yalnız lazım olan kolonları seç

❌ Pis təcrübə:

- SELECT * istifadə etmə
- İndekssiz böyük cədvəllər
- CROSS JOIN ehtiyatsız istifadə
- ON və WHERE qarışdırma